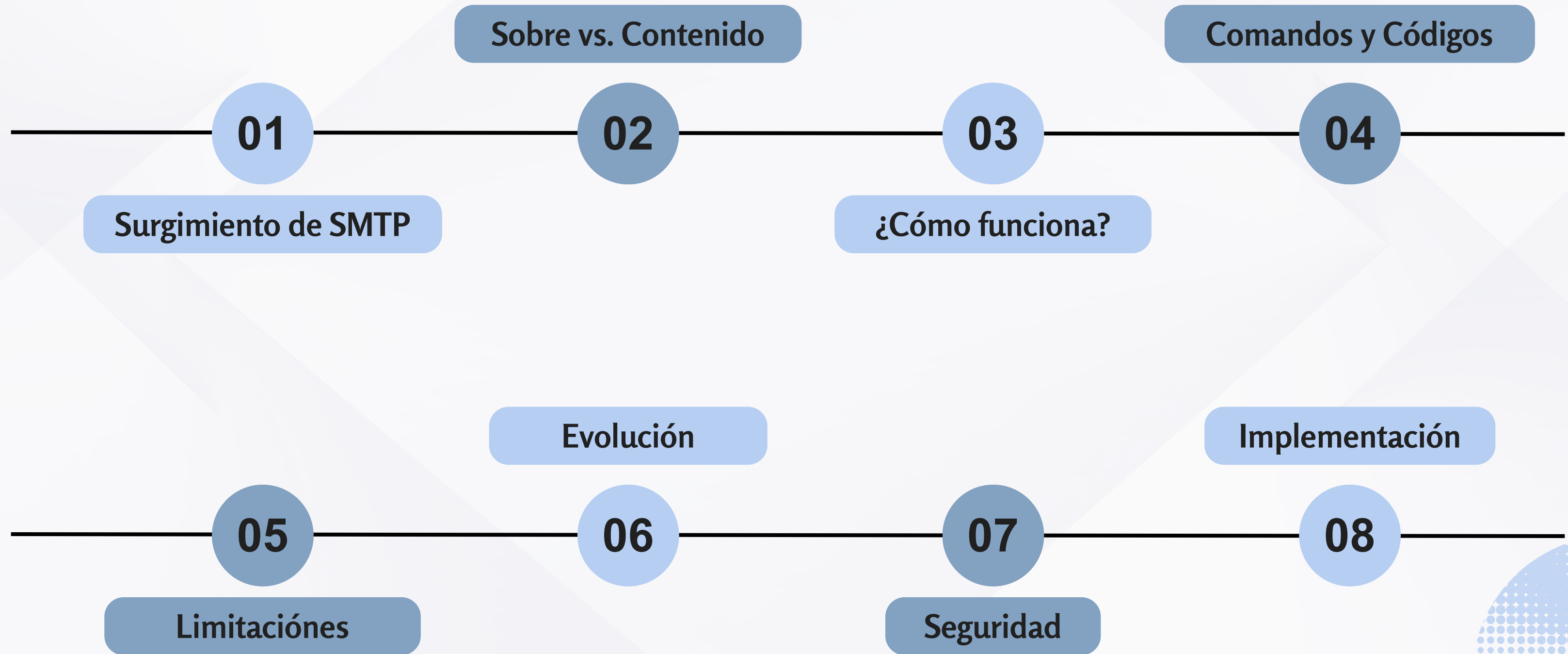


Simple Mail Transfer Protocol

Integrantes: Nicolas Falcone, Ignacio Pineda y Rocío Podazza

Cronograma



¿Qué es SMTP?

Es el estándar de comunicación de internet para el envío y retransmisión de mensajes electrónicos.

Enviando los mensajes entre distintos servidores hasta llegar al de su destino.

Remitente → Simple Mail Transfer Protocol → Servidor de destino



¿Dónde surgió?

- 1 Los sistemas de tiempo compartido en 1960' incorporan "MAIL BOX".
- 2 En 1971 Ray Tomlinson envió el primer mensaje entre dos computadoras.

- 3 En 1980 se crea el RFC 772 definiendo Mail Transfer Protocol.
- 4 En 1981 se publica el RFC 788 donde finalmente se define SMTP.

¿Dónde actúa?

- MUA - Mail User Agent: Donde el mensaje es escrito.
- MSA - Mail Submission Agent: Recibe el mensaje y se encarga de validar y autenticarlo.
- MTA - Mail Transfer Agent: Transporta el email para que llegue a su destino.
- MDA - Mail Delivery Agent: Recibe el mensaje y lo entrega al destinatario (MS).
- MS - Mail Store: Guarda el mail hasta que el MUA lo solicite.

MUA → MSA → MTA → MTA → MDA → MS

Sobre vs. Contenido

- El RFC 821: Define el Sobre (Envelope). Son los datos técnicos de control necesarios para que el servidor mueva el mensaje.
- RFC 822: Define el Contenido (Carta). Es lo que el usuario final ve en su aplicación.
- Se genera con esto: Independencia logística y responsabilidad técnica.

MAIL FROM: <juan@gmail.com>
RCPT TO: <ana@gmail.com>

From: Juan
To: Ana
Subject: Reunion.

...

¿Cómo funciona?

- SMTP funciona como un diálogo coordinado entre:

Sender-SMTP ↔ Receiver-SMTP

- Etapas de la comunicación:

① Se establece la conexión.

② Transacción del correo.

③ Finalización.

Lógica operativa

Lock-Step

Cada comando espera una respuesta para poder continuar con el dialogo y transacción.

Timeout

Se establecen tiempos de espera para evitar y detectar problemas, y liberar recursos.

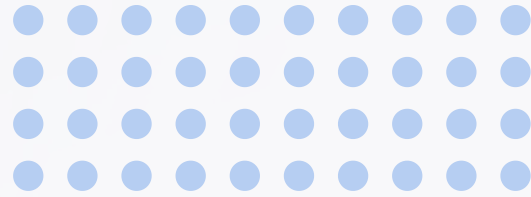
Comandos

HELO / EHLO	Identifica al cliente ante el servidor
MAIL FROM	Indica el remitente del mensaje
RCPT TO	Indica el destinatario
DATA	Inicia el envío del contenido del correo
RSET	Reinicia la transacción actual
NOOP	Verifica que el servidor sigue activo
VRFY	Consulta si un usuario existe
QUIT	Finaliza la sesión SMTP

Códigos de respuesta

- 2xx - Operación exitosa.
- 3xx - Operación que aún no ha terminado.
- 4xx - Error temporal en la operación.
- 5xx - Error permanente.
- xox - Error de sintaxis o comando desconocido.
- x1x - Respuestas informativas.
- x2x - Sobre el estado del canal de conexión.
- x5x - Estado del sistema receptor.

Diálogo exitoso



[SERVER] Nueva conexión de 127.0.0.1:56836

S: 220

C: EHLO cliente.local

S: 250

S: 250-SIZE 10485760

S: 250-8BITMIME

S: 250-VRFY

S: 250 HELP

C: MAIL FROM:<ifalcone@alumno.huergo.edu.ar> SIZE=10485760

S: 250

C: RCPT TO:<rpodazza@alumno.huergo.edu.ar>

S: 250

C: DATA

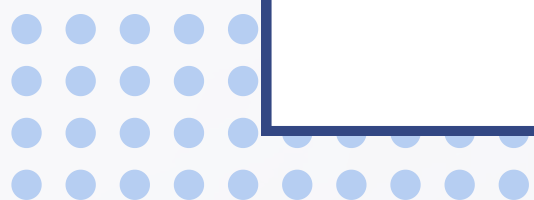
S: 354 Inicio de datos; terminá con <CRLF>.<CRLF>

S: 250

C: QUIT

S: 221

[SERVER] Sesión cerrada — 127.0.0.1:56836



Limitaciones del protocolo original



Texto ASCII de 7 bits



Sin autenticación
ni cifrado

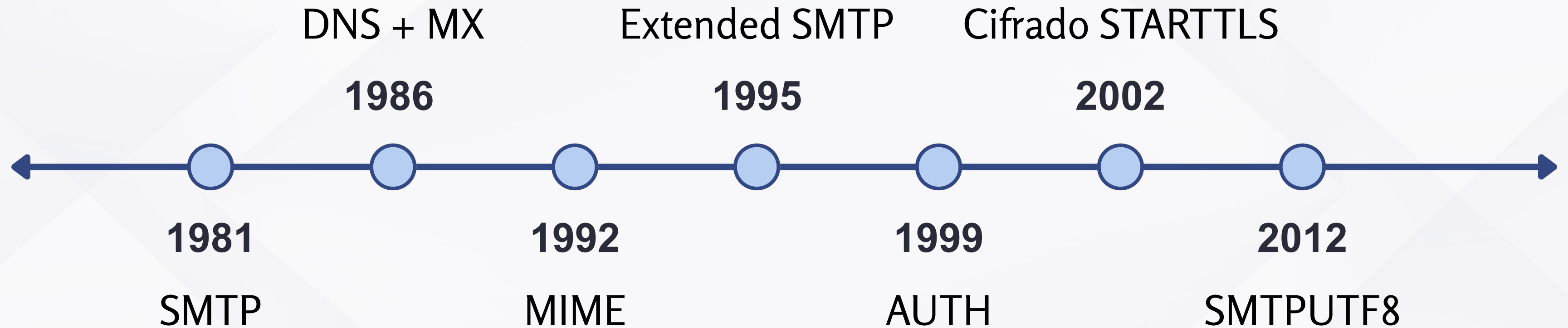


Límites cortos de
longitud por línea



Solo archivos binarios

Evolución técnica



Amenazas de seguridad

Spam

Envío masivo de correos no solicitados o maliciosos.

Spoofing

Suplantación de identidad mediante la falsificación del remitente.

Open Relay

Servidor SMTP que permite retransmisiones abiertas a cualquier usuario.

Defensas de seguridad

SPF

Verifica qué servidores están autorizados a enviar correos para un dominio.

DKIM

Añade una firma digital que garantiza autenticidad e integridad.

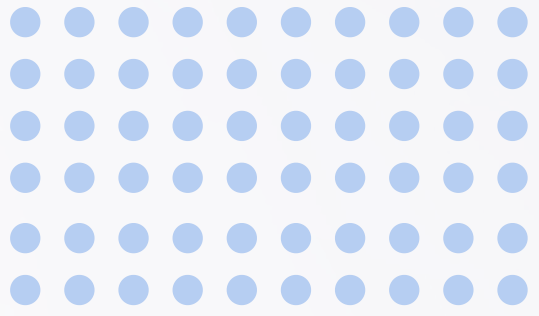
DMARC

Combina SPF y DKIM y define qué hacer cuando la validación falla.

Listas negras

Bloquean IPs o dominios identificados como fuentes de spam.

Conclusión



¡Muchas gracias por escuchar!
¿Preguntas?

